Ejercitario N°3

Resuelve los siguientes ejercicios

1- Una urna contiene 12 bolillas numeradas de 1 a 12. Se casa una bolilla y se quiere analizar la variable $X = número\ de\ divisores\ del\ número\ obtenido$.
   a) Determina la función de distribución de la variable aleatoria.
   b) Encuentra la función de distribución cumulada de la variable aleatoria.
   c) Representa gráficamente los ítems a) y b)

2- Sea la variable aleatoria definida por su función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ 0{,}4 & -2 \leq x < 0{,}5 \\ 0{,}8 & 0{,}5 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

   a) Representa $F(x)$ y calcula la función de probabilidad de esta variable
   b) Calcula $E(X)$ y $V(X)$
   c) $P(-2 < x < 3)$

3- Sea Y una variable aleatoria con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}2 & -1 \leq y \leq 0 \\ 0{,}2 + ky & 0 < y \leq 1 \\ 0 & en\ el\ resto \end{cases}$$

   a) Determina el valor de k.
   b) Determina la función de distribución acumulada
   c) Calcula $P(0 \leq y \leq 0{,}5)$
   d) $P(y > 0{,}5 / y > 0{,}1)$

4- Con objeto de establecer un plan de producción, una empresa ha estimado que la demanda aleatoria de sus potenciales clientes se comportará semanalmente con arreglo a la ley de probabilidad definida por la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(4x - 2x^2), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & en\ el\ resto \end{cases}$$

   Donde x viene expresada en millones de unidades. ¿Qué cantidad C deberá tener dispuesta a la venta de cada semana, para poder satisfacer dicho periodo con una probabilidad 0,5?

5- Si la duración en horas de cierto tubo de radio es una variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \frac{100}{x^2}, \qquad x > 100$$

a) Probabilidad de que un tubo dure menos de 200 horas si se sabe que el tubo funciona todavía después de 150 horas de servicio.
b) Si se instalan tres de estos tubos en un conjunto, probabilidad de que exactamente uno tenga que ser sustituido después de 150 horas de servicio.

6- Sea X una variable aleatoria con $E(X) = 2$ y $V(X) = 0{,}5$. Sea $Y = 3X - 8$. Halla $E(Y)$ y $V(Y)$.

7- Un artesano ha elaborado 7 colchas, 2 de ellas tiene algún defecto. Un cliente compra aleatoriamente 3 de estas colchas. Sea X el número de colchas defectuosas.
a) Halla la función de distribución de probabilidad.
b) Determina la función de distribución acumulada.
c) Representa gráficamente los ítems a) y b).
d) Determina $P(0 < x < 3)$

8- Una variable aleatoria continua X que puede tomar valores entre $x = 2$ y $x = 5$ tiene una función de densidad $f(x) = \frac{2(1+x)}{27}$.
a) Verifique que $f(x)$ es una fdp
b) Encuentre la $P(3 < x < 4)$
c) Encuentre $F(x)$
d) Utilice $F(x)$ para evaluar $P(3 < x < 4)$
e) Halla $E(X)$ y $V(X)$

9- Una variable aleatoria solo puede tomar 2 valores, el uno el doble del otro. La probabilidad con la que toma el menor de los valores es el doble de la probabilidad con la que toma el valor mayor y su esperanza es 14/3. Halle la ley de probabilidad de esta variable aleatoria.

10- Se lanza una moneda tres veces, si las tres veces aparece cara o parece sello un jugador gana$5, pero si no es así pierde $3.¿Cuál es la esperanza de este juego?

11- Una viga de concreto puede fallar o por esfuerzo cortante (S) o flexión (F). suponga que se selecciona al azar tres vigas que fallaron y que se determina el tipo de falla de cada una. Sea X el número de vigas entre las tres seleccionadas que fallaron por cortante: a) Hallar y representar la función de probabilidad de X. b) Representa gráficamente. c) Halla el número esperado de que la viga falle por esfuerzo cortante y la desviación típica. d) Construya y represente gráficamente la distribución acumulada de X. e) Determina la probabilidad de que la falla por esfuerzo cortante se de entre 1 y 3 inclusive.

12- El consumo de electricidad en kilovatios por persona y día en una familia so observó que era una variable aleatoria con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{16} \; si \; 0 \leq x < 4 \\ \frac{1}{8} \; si \; 4 \leq x < 8 \\ 0 \; en \; el \; resto \end{cases}$$

a) Obtener la función de distribución.

b) Calcular el consumo medio de por persona y por día
c) Calcular la probabilidad de que el consumo esté entre 3 y 5kv

13- Si la función de densidad de una variable aleatoria es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \; si \; 0 \leq x < 1/2 \\ \frac{1}{4} \; si \; 1/2 \leq x < 7/2 \\ 0 \; en \; otro \; caso \end{cases}$$

a) Obtener la función de distribución
b) Encuentre $P(2 \leq x < 4)$
c) Encuentre $E(x)$ y $V(x)$

14- La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua X está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 < x < 1 \\ 2 - cx & 1 < x < 2 \\ 0 & de \; otra \; forma \end{cases}$$

a) Calcular el valor de "c" que a f(x) una f.d.p.
b) Graficar la f.d.p f(x)
c) Obtener F(X) y su gráfica
d) Calcular la $P(0{,}2 < x < 1{,}2)$
e) Calcular la P(x=1,5)

15- Una VA tiene por función de distribución de probabilidad (fdp):

$f(x) = \frac{kx^2}{9}, si \; 0 < x \leq h, = 0 \; en \; otro \; caso$. h = Al primer digito de tu CI.

a) Decir si X es una VAD o una VAC.
b) Determinar el valor de k para que $f(X)$ sea una fdp.
c) Obtenga la función de distribución $F(X)$.
d) Halle $P(1{,}5 \leq X \leq 6{,}5)$ utilizando la función de distribución hallada.